

Name _____

Klasse _____

Datum _____

1 Ergänze die Tabelle.

Art	Was wird ausgesendet?	Ladung	Massenzahl A	Kernladungszahl Z
α -Strahlung				
β -Strahlung				
γ -Strahlung				

2 Fülle die Lücken aus.

Beim α -Zerfall verliert der Kern _____ und _____. Beim β -Zerfall wandelt sich im Kern ein _____ in ein _____ um, dabei entsteht ein Elektron. Die γ -Strahlung ändert nur die _____ des Kerns.

3 Welche Strahlung wird hier ausgesendet?

Zerfall	Strahlung
${}_{88}^{226}\text{Ra} \rightarrow {}_{86}^{222}\text{Rn} + ?$	
${}_{38}^{90}\text{Sr} \rightarrow {}_{39}^{90}\text{Y} + ?$	
${}_{56}^{137\text{m}}\text{Ba} \rightarrow {}_{56}^{137}\text{Ba} + ?$	

1 Ergänze die Tabelle.

Art	Was wird ausgesendet?	Ladung	Massenzahl A	Kernladungszahl Z
α -Strahlung	Heliumkern (2 Protonen, 2 Neutronen)	positiv	-4	-2
β^- -Strahlung	Elektron	negativ	bleibt	+1
γ -Strahlung	Energie (Welle)	keine	bleibt	bleibt

2 Fülle die Lücken aus.

Beim α -Zerfall verliert der Kern **2 Protonen** und **2 Neutronen**. Beim β^- -Zerfall wandelt sich im Kern ein **Neutron** in ein **Proton** um, dabei entsteht ein Elektron. Die γ -Strahlung ändert nur die **Energie** des Kerns.

3 Welche Strahlung wird hier ausgesendet?

Zerfall	Strahlung
${}_{88}^{226}\text{Ra} \rightarrow {}_{86}^{222}\text{Rn} + ?$	α
${}_{38}^{90}\text{Sr} \rightarrow {}_{39}^{90}\text{Y} + ?$	β^-
${}_{56}^{137\text{m}}\text{Ba} \rightarrow {}_{56}^{137}\text{Ba} + ?$	γ